

Exercice 1 : Calcul de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ avec Fourier.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 2π -périodique, impaire, et telle que :
$$\begin{cases} f(t) = t & \text{si } 0 \leq t < \frac{\pi}{2} \\ f(t) = \pi - t & \text{si } \frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi \end{cases}$$

1. Vérifier que $f \in \mathcal{CM}_{2\pi}$ et calculer les coefficients de Fourier (trigonométriques) de f .
2. Étudier les convergences de la série de Fourier de f et préciser sa somme.
3. En déduire la valeur de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$.

Source : Exercice 7.2 page 314, Monier MP

Exercice 2 : Résolution d'une EDL.

Résoudre l'équation différentielle $y'' + y = |\sin(x)|$ en utilisant le développement en série de Fourier de $x \mapsto |\sin(x)|$.

Source : Développement 21 page 274, Ketrane

Exercice 3 : Phénomène de Gibbs.

Soit f la fonction 2π -périodique telle que $f(t) = t \forall t \in [0, 2\pi[$. On note s_n la somme partielle d'indice n de sa série trigonométrique. On a :

$$s_n(t) = \pi - 2 \sum_{k=1}^n \frac{\sin(kt)}{k}$$

1. Déterminer les extrema de s_n . Soit m_n le premier minimum de s_n sur $[0, 2\pi[$.
2. Étudier le comportement de la suite $(m_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Interpréter.

Source : Développement 20 page 270, Ketrane

Exercice 4 : Inégalité de Wirtinger

Montrer que si $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ est 2π -périodique telle que $\int_0^{2\pi} f(t) dt = 0$, alors on a :

$$\int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt \leq \int_0^{2\pi} |f'(t)|^2 dt,$$

l'égalité étant réalisée si, et seulement si, on a $f(x) = c_1(f)e^{ix}$ pour tout réel x .

Source : Exercice 11.10 page 614, Rombaldi Analyse